

Protótipo para detecção, localização e seleção automática de ação por sensoramento

Casos de Uso do Sistema

Gabriel Vasconcellos de Moraes — Matheus Emanuel Gomes Souza

Orientador: Anker Douglas Loss

Curso: Engenharia da Computação — Faculdade do Centro Leste (UCL)

1 Apresentação

Este documento especifica os casos de uso do sistema **RadarTorres**, complementando o diagrama `Diagrama_Casos_de_Uso.puml` com o detalhamento de cada caso de uso: atores envolvidos e requisito(s) funcional(is) associado(s). Serve de ponte entre os requisitos funcionais/não funcionais consolidados em *Requisitos Funcionais e Não Funcionais* e o comportamento observável do sistema (como um ator interage com ele para atingir um objetivo).

Nenhum caso de uso foi incluído sem lastro em um requisito funcional válido. Casos de uso puramente automáticos (reação do sistema, sem ator humano nem Arduino diretamente ligados) — Rastrear alvos, Selecionar torre automaticamente, Acompanhar alvo pelas torres, Executar acionamento demonstrativo automático, Validar regras de segurança — não têm ator próprio: são alcançados só via *include/extend* a partir de "Monitorar radar" (Usuário) e "Receber/detectar alvos" (Arduino), reforçando que não há acionamento manual no sistema.

2 Atores

Tabela 1: Atores do sistema RadarTorres

Ator	Descrição / Responsabilidades
Usuário (genérico)	Ator abstrato que representa qualquer perfil autenticado (Administrador, Operador e Visualizador herdam dele). Cobre autenticação, troca da própria senha, visualização do painel e do radar, consulta/exportação de histórico, preferências pessoais, abertura de chamado de ajuda e uso da aba de configuração do Arduino.
Administrador	Acesso administrativo completo: gerenciar usuários, gerenciar zonas mortas, gerenciar chamados de ajuda, além de alterar modo de operação e importar objetos detectados.
Operador	Perfil operacional sem acesso às telas administrativas: além do que <i>Usuário</i> cobre, pode alterar modo de operação e importar objetos detectados.
Visualizador	Perfil somente-consulta, restrito ao conjunto herdado de <i>Usuário</i> ; não pode alterar modo de operação, importar dados nem gerenciar usuários/zonas mortas/chamados.
Arduino	Ator externo (hardware): envia leituras de ângulo/distância pela porta serial e é a origem das mensagens do monitor serial da aba de configuração.

3 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama representa o sistema como uma única fronteira "Sistema RadarTorres", subdividida em 6 agrupamentos visuais para manter a legibilidade: **Conta e Acesso, Monitoramento e Operação, Histórico e Dados, Administração, Preferências e Arduino e Comunicação**. Fonte: Diagrama_Casos_de_Uso.puml (PlantUML), nesta mesma pasta.

4 Especificação Resumida dos Casos de Uso

Tabela 2: Casos de uso do RadarTorres

ID	Caso de Uso	Atores	Requis.
UC01	Autenticar-se	Usuário	RF08
UC02	Alterar senha	Usuário	RF10
UC03	Visualizar painel	Usuário	RF21
UC04	Monitorar radar	Usuário	RF04
UC05	Receber/detectar alvos	Arduino, Sistema	RF01, RF02
UC06	Rastrear alvos	— (automático)	RF03
UC07	Selecionar torre automaticamente	— (automático)	RF05
UC08	Alterar modo de operação (Verde/Amarelo/Vermelho)	Administrador, Operador	RF07
UC09	Acompanhar alvo pelas torres	— (automático)	RF06, RF07
UC10	Executar acionamento demonstrativo automático	— (automático)	RF06
UC11	Validar regras de segurança	— (automático)	RF06, RNF04, RNF05, RF23
UC12	Visualizar objetos detectados	Usuário	RF11, RF12
UC13	Exportar objetos detectados	Usuário	RF13
UC14	Importar objetos detectados	Administrador, Operador	RF14
UC15	Consultar ações realizadas	Usuário	RF15
UC16	Consultar histórico de modos	Usuário	RF16
UC17	Gerenciar usuários	Administrador	RF17
UC18	Gerenciar zonas mortas	Administrador	RF23
UC19	Alterar idioma	Usuário	RF18
UC20	Alterar tema	Usuário	RF18
UC21	Personalizar painel	Usuário	RF21
UC22	Fixar/desafixar console	Usuário	RF22
UC23	Abrir chamado de ajuda	Usuário	RF19
UC24	Gerenciar chamados	Administrador	RF20
UC25	Configurar Arduino	Usuário	RF25
UC26	Detectar Arduino CLI	Usuário	RF24
UC27	Compilar sketch	Usuário	RF24
UC28	Monitorar comunicação serial	Usuário, Arduino	RF25

RF09 (Controle de acesso por perfil) é o único requisito funcional válido sem caso de uso próprio: não é uma ação que um ator realiza, é a regra que decide quais casos de uso cada ator vê/executa, representada estruturalmente nas associações diferenciadas por perfil do diagrama.

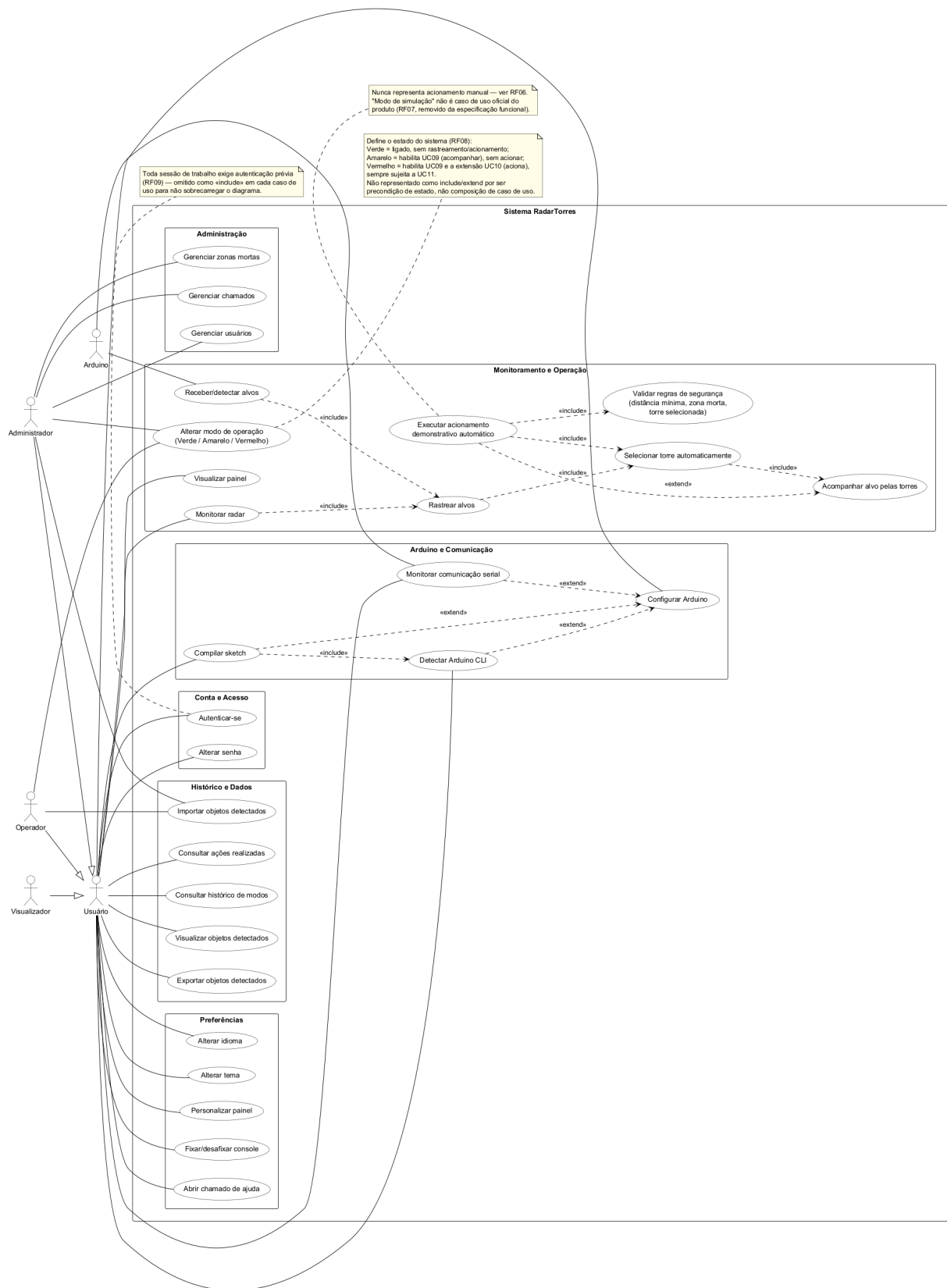


Figure 1: Diagrama de casos de uso do RadarTorres.

5 Relacionamentos entre Casos de Uso

Os principais relacionamentos *include/extend* do diagrama são: UC04 e UC05 incluem UC06 (Rastrear alvos); UC06 inclui UC07 (Selecionar torre); UC07 inclui UC09 (Acompanhar alvo); UC10 estende UC09 e inclui UC07 e UC11 (Validar regras de segurança); UC27 inclui UC26 (Detectar CLI); e UC26, UC27 e UC28 estendem UC25 (Configurar Arduino). Esses relacionamentos evitam duplicar, em cada caso de uso, comportamento comum a vários fluxos.

6 Conclusão

Os 28 casos de uso especificados cobrem a totalidade dos requisitos funcionais do RadarTorres, organizados em 6 agrupamentos (Conta e Acesso, Monitoramento e Operação, Histórico e Dados, Administração, Preferências, Arduino e Comunicação). Os relacionamentos de *include* e *extend* evidenciam o fluxo central automático do sistema — da recepção de uma leitura do Arduino até o acionamento demonstrativo, sempre sujeito à validação de segurança —, enquanto os casos de uso com ator humano cobrem autenticação, consulta/gestão de dados, preferências e configuração do ambiente Arduino.